

Deze les: §4.1.1 Hoe lang blijft de winst?

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kuis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Toe- en uittreding verklaren.
Markt Q en bedrijfs-q tekenen.
Nulwinst berekenen en uitleggen.

Startopdracht

**Pagina 11 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 7**

Huiswerk

§4.1.1 Hoe lang blijft de winst?
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Economische winst en normale beloning

$$\text{Economische winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

In TK opgenomen	Wat daarna overblijft
Alle kosten, ook de normale beloning van de ondernemer	Positief: overwinst Nul: geen extra winst

Nul economische winst: de normale beloning blijft betaald.

Een markt met vrije toetreding

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Veel identieke prijsnemers verkopen vezelkorrels.

Gegeven voor één onderneming	Betekenis
$TK = 0,05q^2 + 3q + 45$	€ per week, inclusief normale beloning
q : kg per week; capaciteit: 100 kg	Alle productie wordt verkocht
Beginprijs $P = € 9$ per kg	Vraag en kosten blijven gelijk

Nieuwe bedrijven mogen dezelfde productiemethode gebruiken.

De productie van één prijsnemer

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

TK-term	Bijdrage aan MK
$0,05q^2$	$0,10q$
$3q$	3
45	0

$$MK = 0,10q + 3$$

$$MO = P = 9$$

$$9 = 0,10q + 3$$

$$6 = 0,10q$$

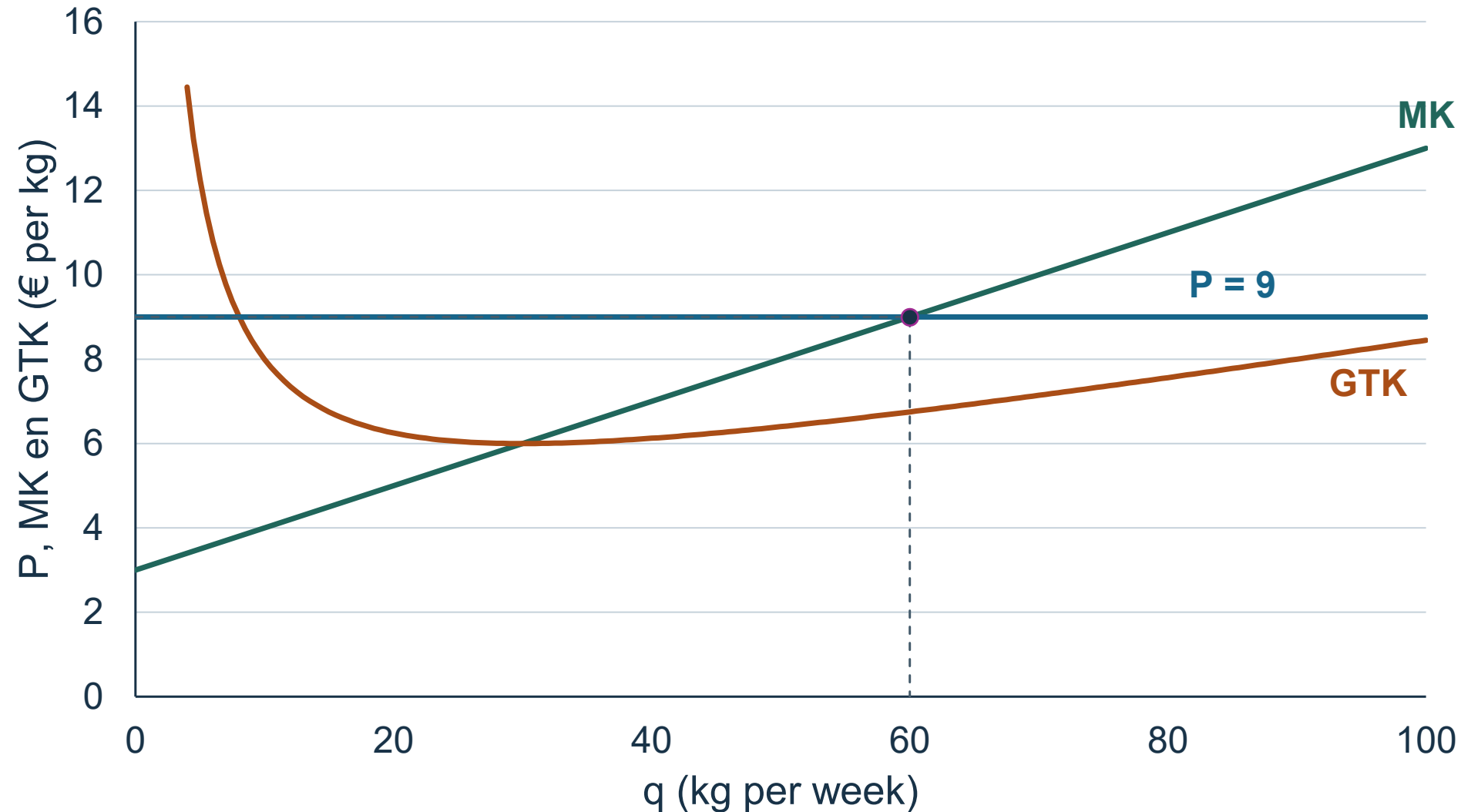
$$q = 60 \text{ kg per week}$$

MK stijgt door MO heen. 60 kg past binnen de capaciteit.

Overwinst bij de beginprijs

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Elke priislijn: $P = GO = MO$



Bij $q = 60$ kg

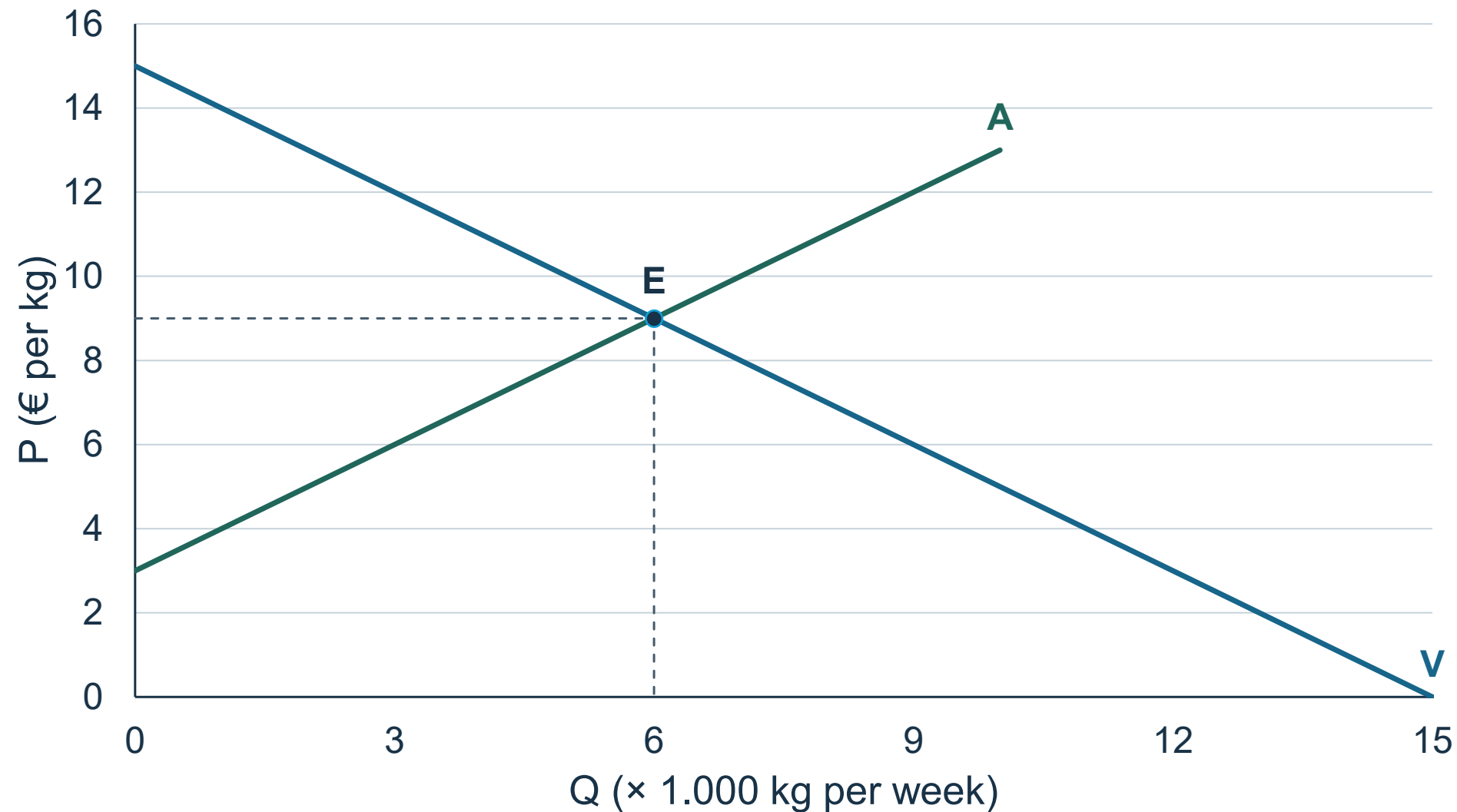
$$TO = 9 \times 60 = \text{€ } 540$$

$$\begin{aligned} TK &= 180 + 180 + 45 \\ &= \text{€ } 405 \text{ per week} \end{aligned}$$

**Winst = € 135
per week**

De markt vóór toetreding

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



100 bedrijven

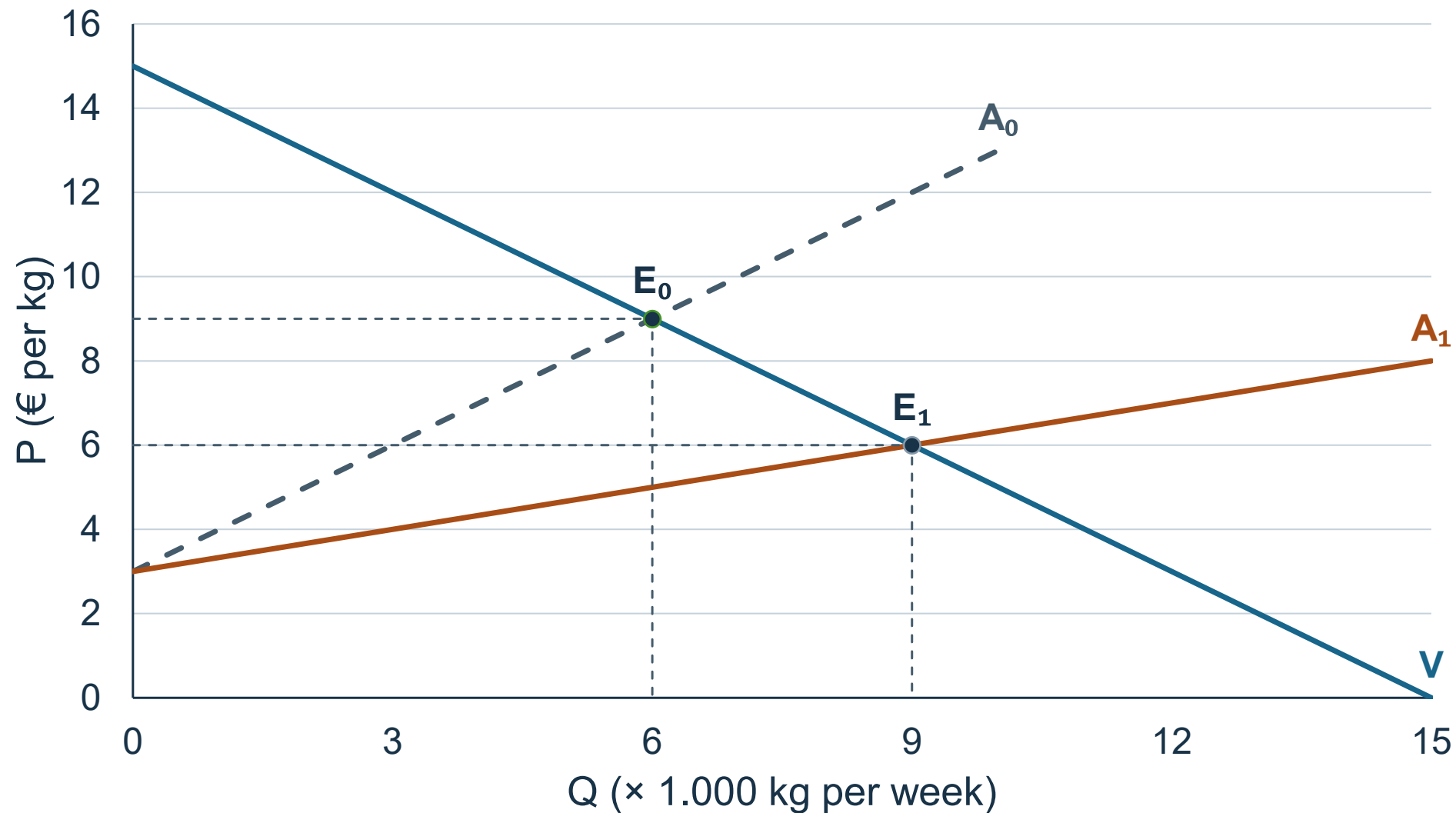
Elk 60 kg per week

$$Q = 100 \times 60 \\ = 6.000 \text{ kg per week}$$

P = € 9 per kg

Toetreding vergroot het marktaanbod

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



**Overwinst lukt
nieuwe bedrijven**

Bij elke prijs méér aanbod
A₁ ligt rechts van A₀

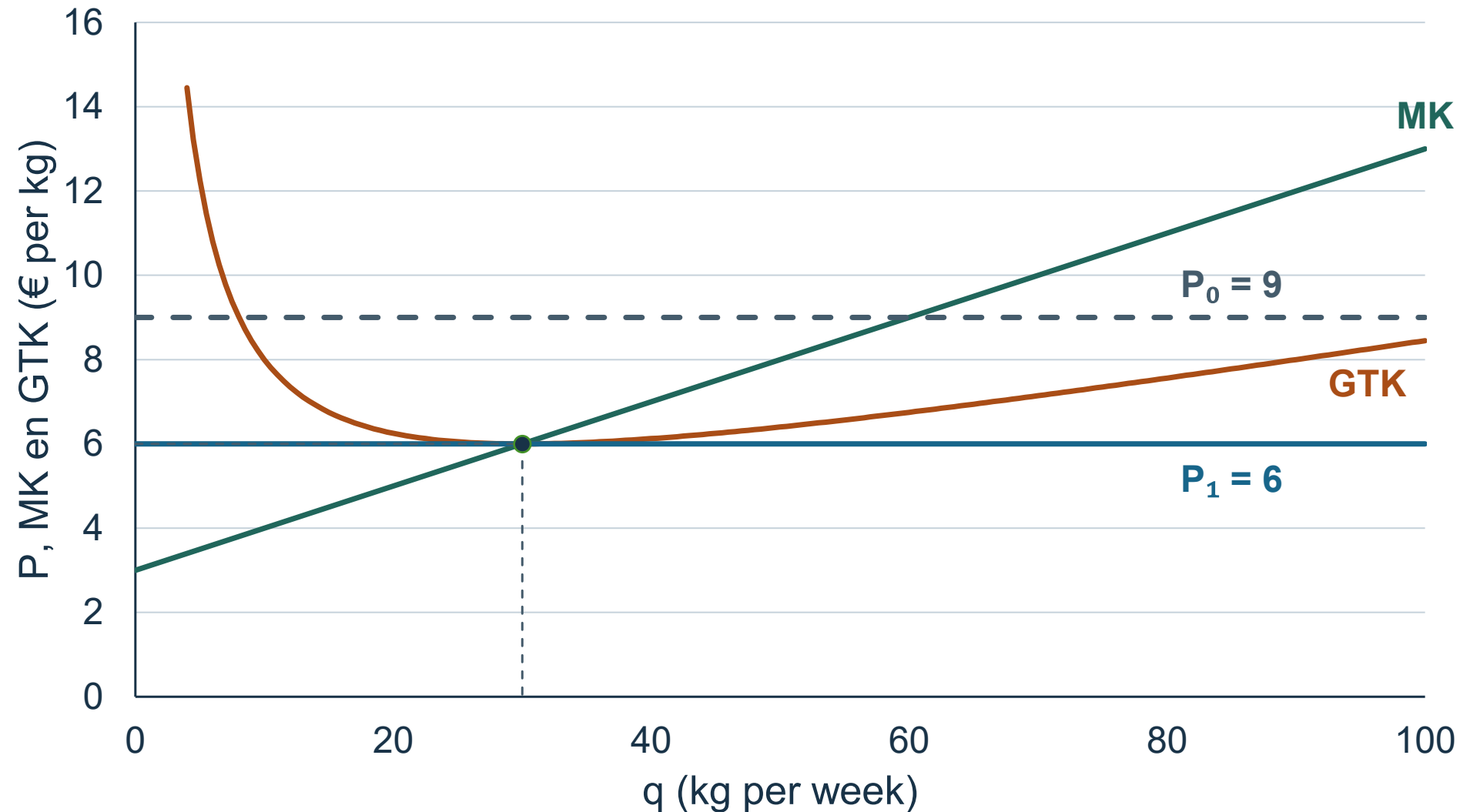
P: € 9 naar € 6 per kg
Q: 6.000 naar 9.000 kg

De vraag blijft gelijk.

Dezelfde lagere prijs bij één onderneming

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Elke prijslijn: $P = GO = MO$



$P = GO = MO$ daalt

$$6 = 0,10q + 3$$
$$q = 30 \text{ kg per week}$$

MK en GTK blijven staan.

Markt Q stijgt.
Bedrijfs-q daalt.

Het langetermijnevenwicht

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Gegeven minimum GTK: € 6 per kg bij $q = 30$

Totale opbrengst

$$TO = 6 \times 30 = \text{€ } 180 \text{ per week}$$

Totale kosten

$$\begin{aligned} TK &= 0,05 \times 30^2 + 3 \times 30 + 45 \\ &= 45 + 90 + 45 = \text{€ } 180 \text{ per week} \end{aligned}$$

Economische winst

$$180 - 180 = \text{€ } 0 \text{ per week}$$

$P = MO = MK = \text{minimum GTK}$

Voorwaarden voor nul economische winst

Aannamen	Gevolg voor het model
Vrije toe- en uittreding	Het aantal bedrijven kan zich aanpassen.
Dezelfde, onveranderde kosten	Bestaande en nieuwe bedrijven hebben dezelfde GTK.
Vraag en inputprijzen blijven gelijk	De aanpassing komt door het aantal aanbieders.

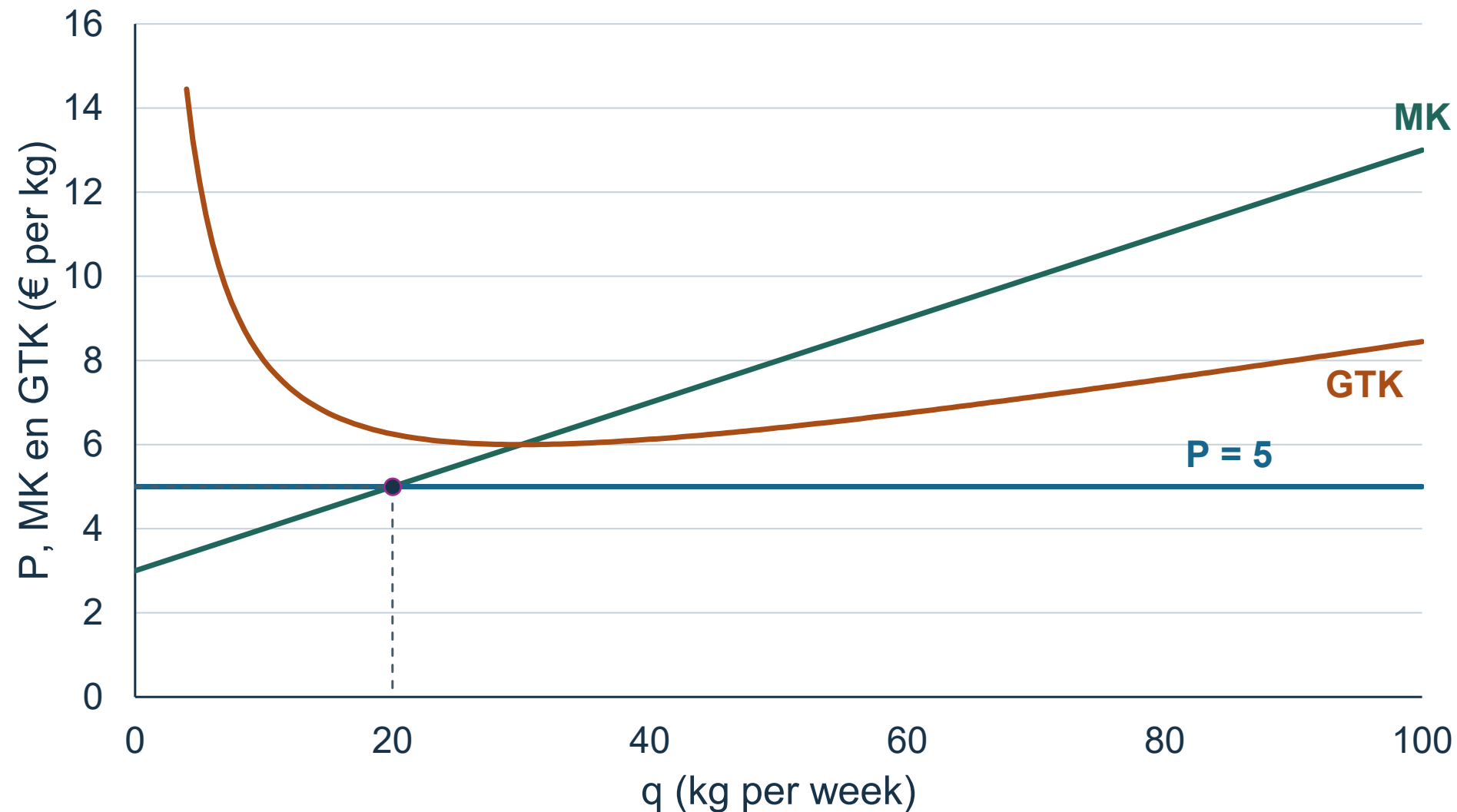
Korte termijn: aantal bedrijven ligt nog vast.

Lange termijn: bedrijven kunnen toe- of uittreden.

Aanhoudend verlies

Vezelkorrels · een andere beginsituatie · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Elke priislijn: $P = GO = MO$



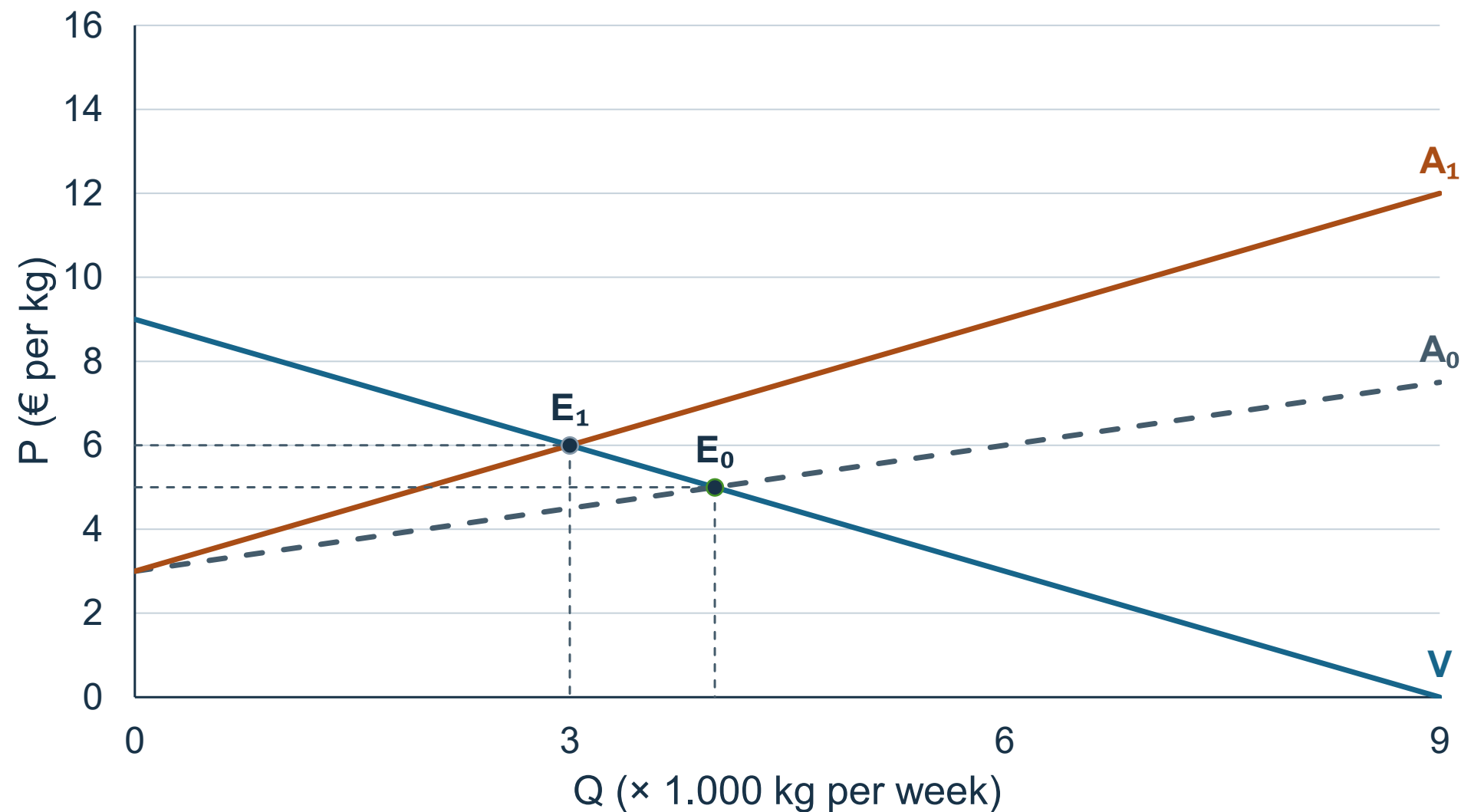
Dezelfde kosten
 $P = € 5$ per kg

$$\begin{aligned} 5 &= 0,10q + 3 \\ q &= 20 \text{ kg per week} \\ TO &= € 100 \text{ per week} \\ TK &= 20 + 60 + 45 \\ &= € 125 \text{ per week} \end{aligned}$$

Verlies: € 25 per week

Uittreding verkleint het marktaanbod

Vezelkorrels · verliesvariant · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



**Aanhoudend verlies
Een deel treedt uit**

Bij elke prijs minder aanbod
A₁ ligt links van A₀

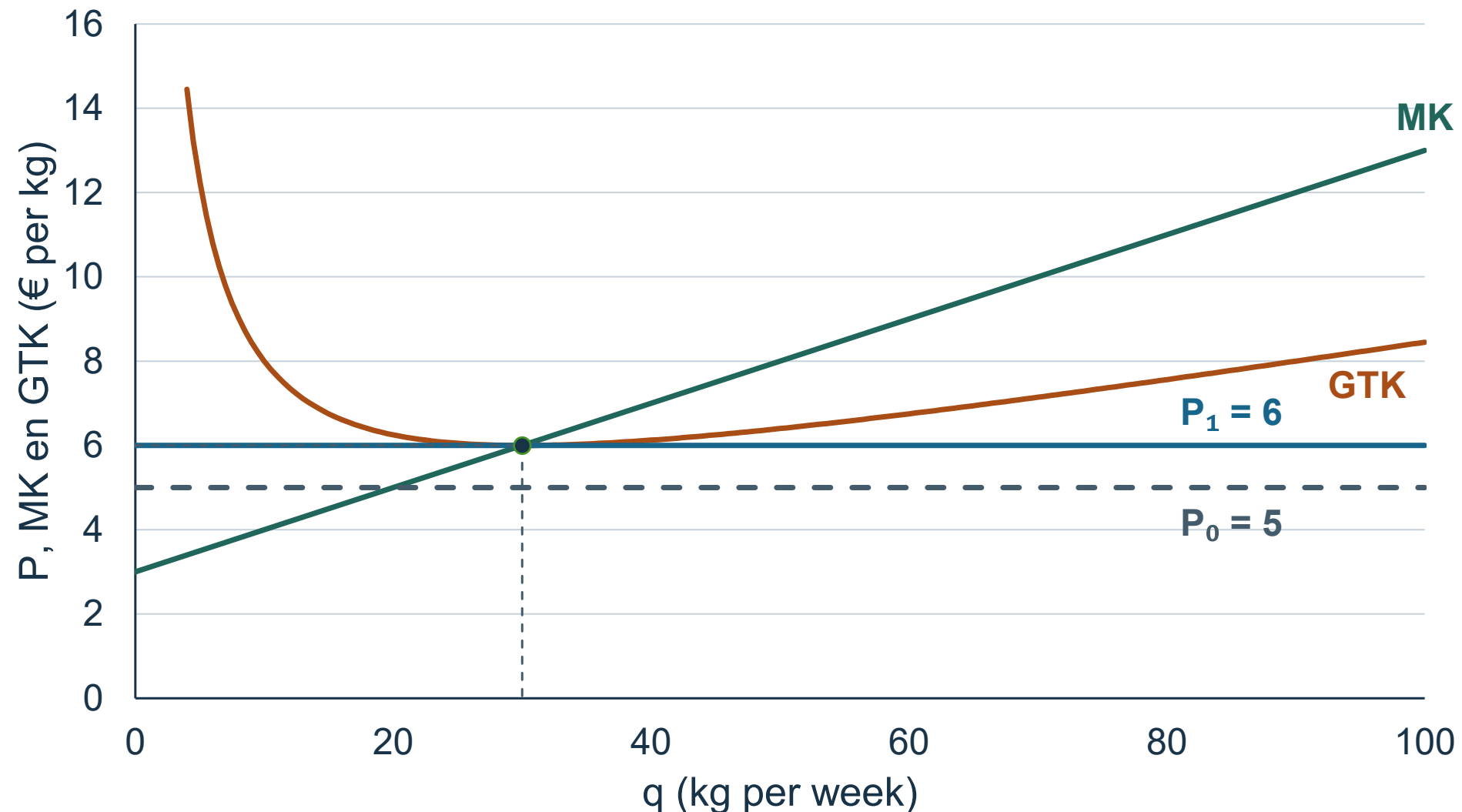
P: € 5 naar € 6 per kg
Q: 4.000 naar 3.000 kg

Vraag en kosten blijven gelijk.

Een overblijvend bedrijf produceert meer

Vezelkorrels · verliesvariant · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Elke prijslijn: $P = GO = MO$



q: 20 naar 30 kg

$$TO = 6 \times 30 = \text{€ } 180$$

$$\begin{aligned} TK &= 45 + 90 + 45 \\ &= \text{€ } 180 \text{ per week} \end{aligned}$$

Economische winst = 0

**Markt Q daalt.
Bedrijfs-q stijgt.**

Korte controle

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Na toetreding leveren méér bedrijven samen méér.

1. Moet elk bedrijf dan ook meer produceren?
2. Is bij nul economische winst de beloning verdwenen?

Controle: markt en onderneming

Vezelkorrels · Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Toetreding in ons voorbeeld	Begin	Lange termijn
Aantal bedrijven	100	300
q per bedrijf (kg per week)	60	30
Q voor de markt (kg per week)	6.000	9.000

Normale beloning blijft in TK. Alleen de overwinst verdwijnt.

Deze les: §4.1.1 Hoe lang blijft de winst?

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kuis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Toe- en uittreding verklaren.
Markt Q en bedrijfs-q tekenen.
Nulwinst berekenen en uitleggen.

Startopdracht

Pagina 11 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 7

Huiswerk

§4.1.1 Hoe lang blijft de winst?
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · Standaard koffiebonen

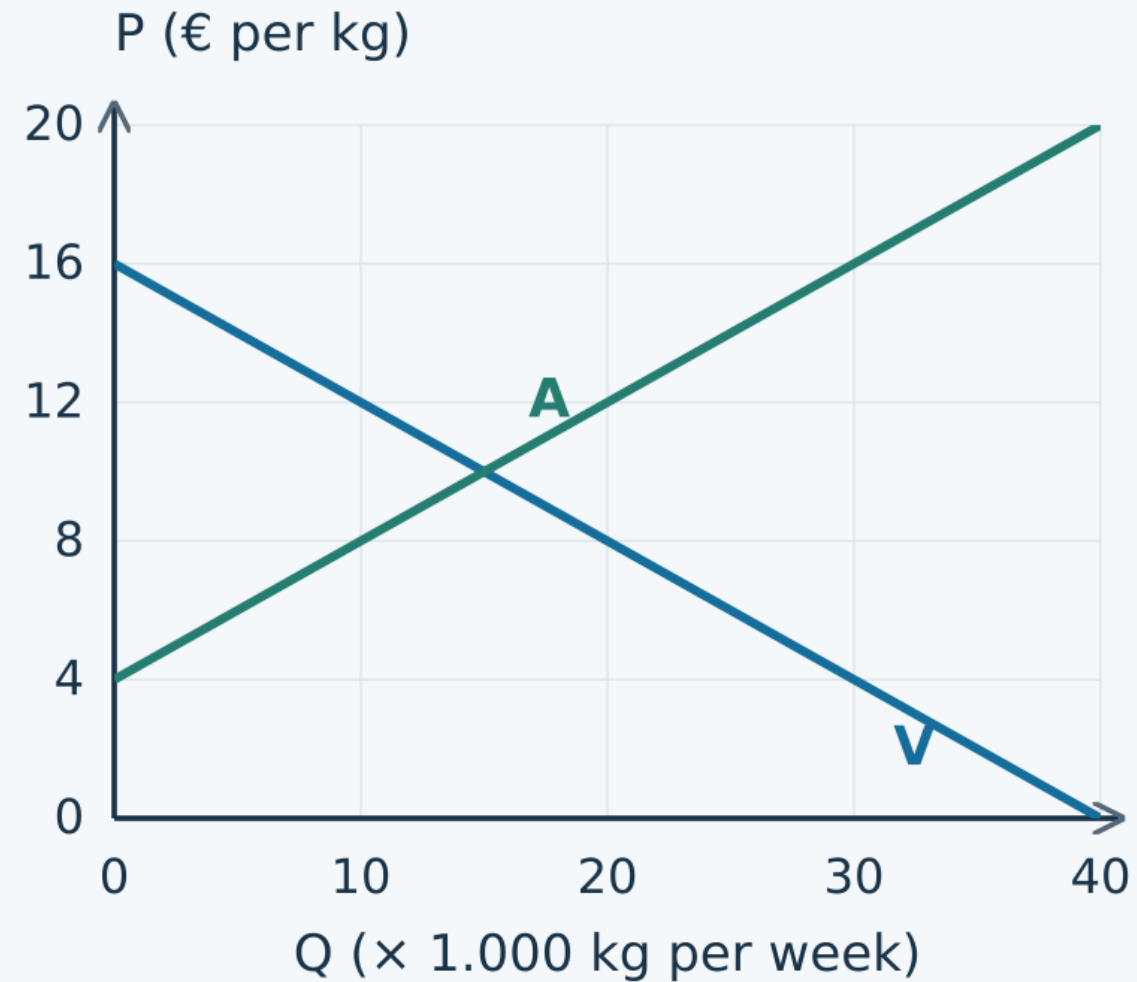
In deze oefenmarkt gebruiken alle bedrijven:

$$TK = 0,02q^2 + 4q + 200$$

Grootheid / voorwaarde	Gegeven
q en capaciteit	kg per week; maximaal 250 kg
TK bevat alle kosten	Inclusief € 120 normale ondernemersbeloning per week
Toetreding is vrij	Marktvraag, technologie en inputprijzen blijven gelijk
Minimum GTK	€ 8 per kg bij $q = 100$

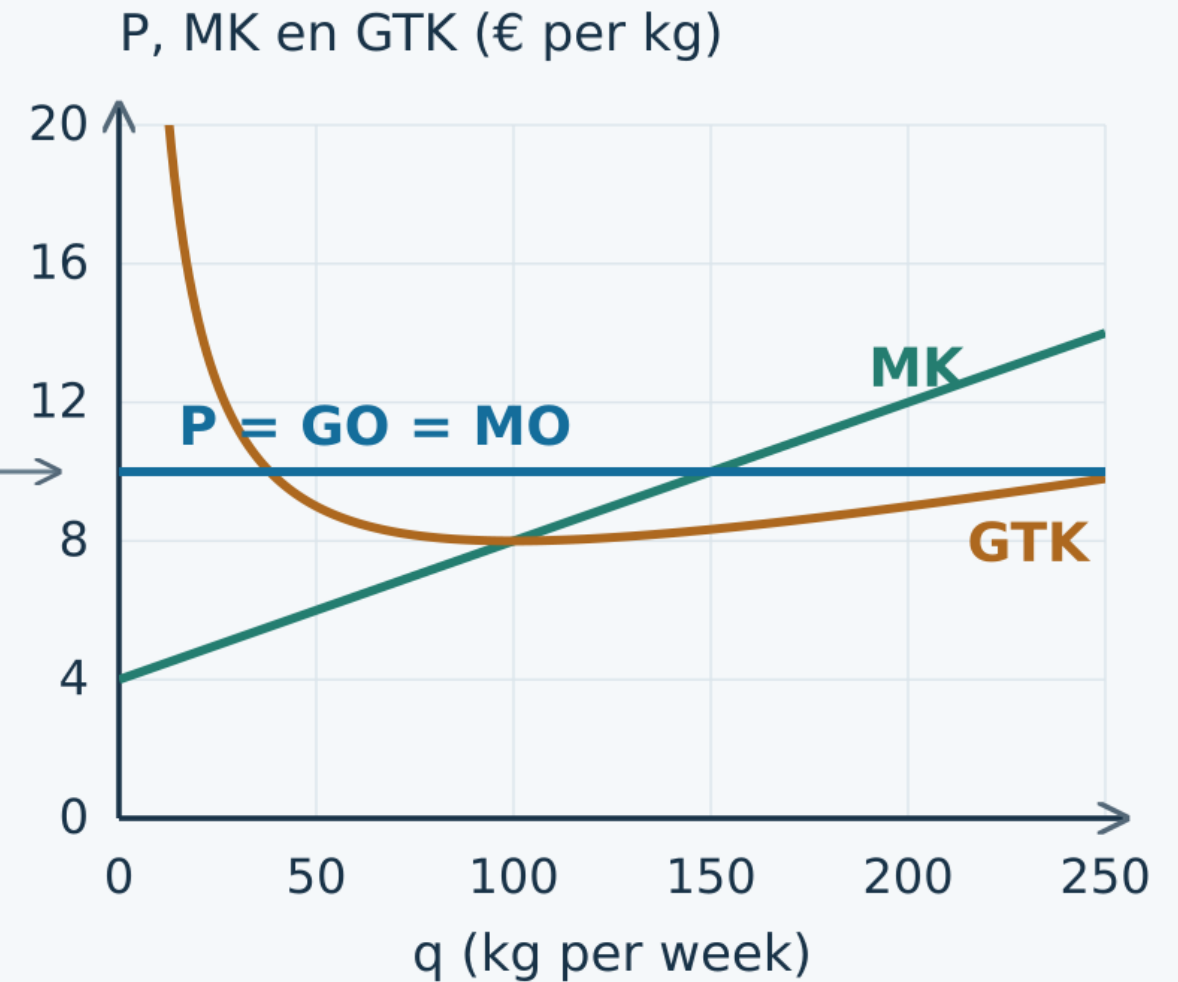
Opgave 7 · De gegeven figuur

De hele markt



zelfde P

Eén onderneming



Opgave 7 · Deelvragen a, b en c

a. (3p) Lees de beginprijs af. Stel MK op, bepaal q en bereken de economische winst van één bedrijf.

b. (2p) Leg uit waarom er bedrijven toetreden en hoe dit de prijs beïnvloedt.

c. (2p) Teken in de marktgrafiek een passende A_1 voor de langetermijnprijs. Teken rechts de bijbehorende $P = GO = MO$ -lijn. Laat de kostencurven staan.

Opgave 7 · Deelvragen d en e

d. (3p) Bepaal de langetermijnprijs en q . Bereken TO en TK en controleer de economische winst.

e. (2p) Een leerling zegt: “Met nul winst verdient de ondernemer niets en is de omzet verdwenen.”

Weerleg beide delen met de gegevens.

Opgave 7a · Prijs en productie

Aflezen uit de figuur

$$P = \text{€ } 10 \text{ per kg}$$

TK differentiëren

$$MK = 0,04q + 4$$

MO = MK oplossen

$$10 = 0,04q + 4$$

$$6 = 0,04q \Rightarrow q = 150 \text{ kg per week}$$

150 ≤ 250 kg. MK stijgt door MO heen.

Opgave 7a · Economische winst

Totale opbrengst

$$TO = 10 \times 150 = \text{€ } 1.500 \text{ per week}$$

Totale kosten

$$\begin{aligned} TK &= 0,02 \times 150^2 + 4 \times 150 + 200 \\ &= 450 + 600 + 200 = \text{€ } 1.250 \text{ per week} \end{aligned}$$

Economische winst

$$1.500 - 1.250 = \text{€ } 250 \text{ per week}$$

De € 120 normale ondernemersbeloning zit al in TK.

Opgave 7b · Waarom de prijs daalt

€ 250 overwinst

Nieuwe bedrijven kunnen dezelfde techniek gebruiken.

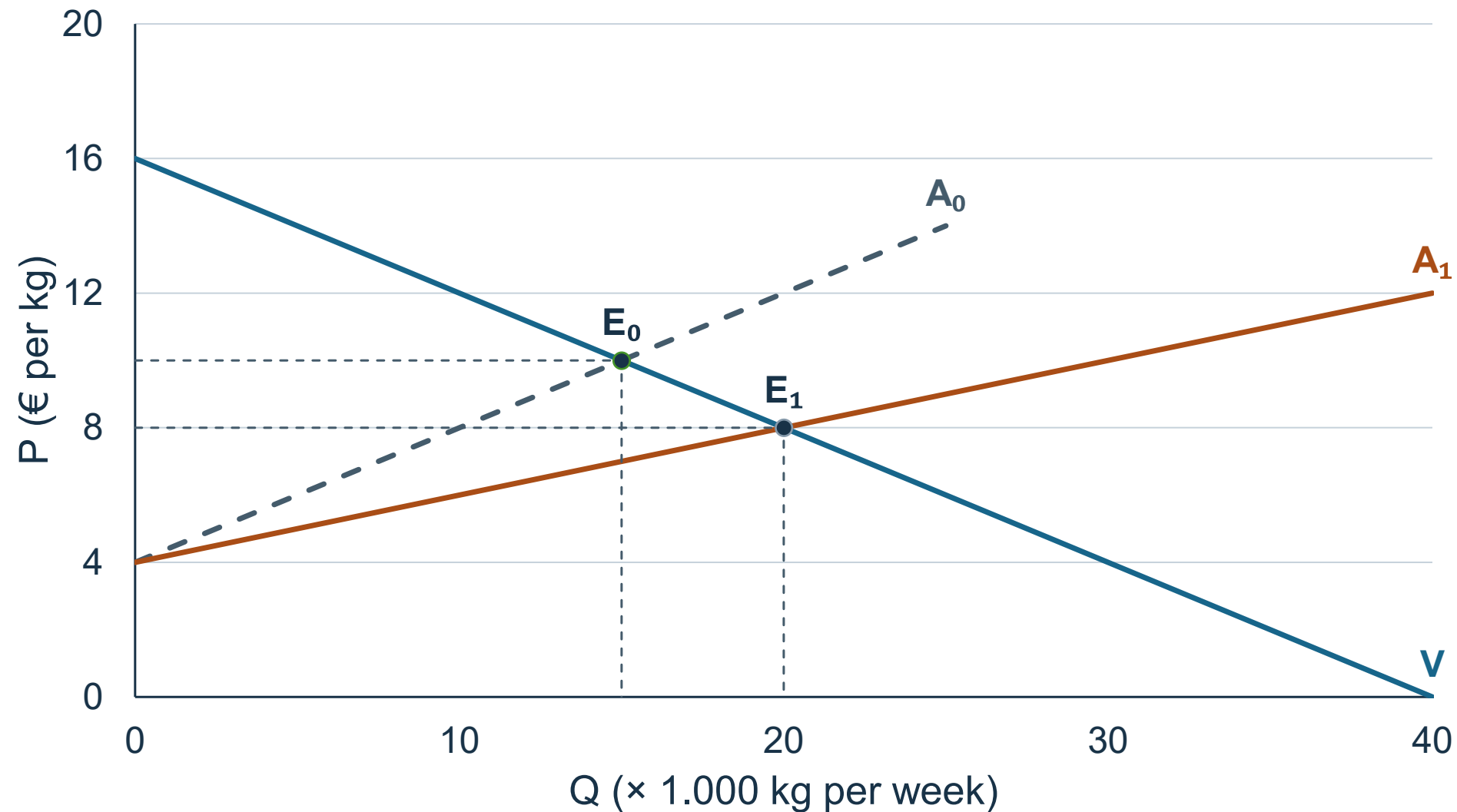
Vrije toetreding

Meer aanbod bij elke prijs.

Vraag blijft gelijk

Het nieuwe evenwicht heeft een lagere prijs.

Opgave 7c · Het marktaanbod verschuift



Minimum GTK = € 8

A_1 ligt rechts van A_0

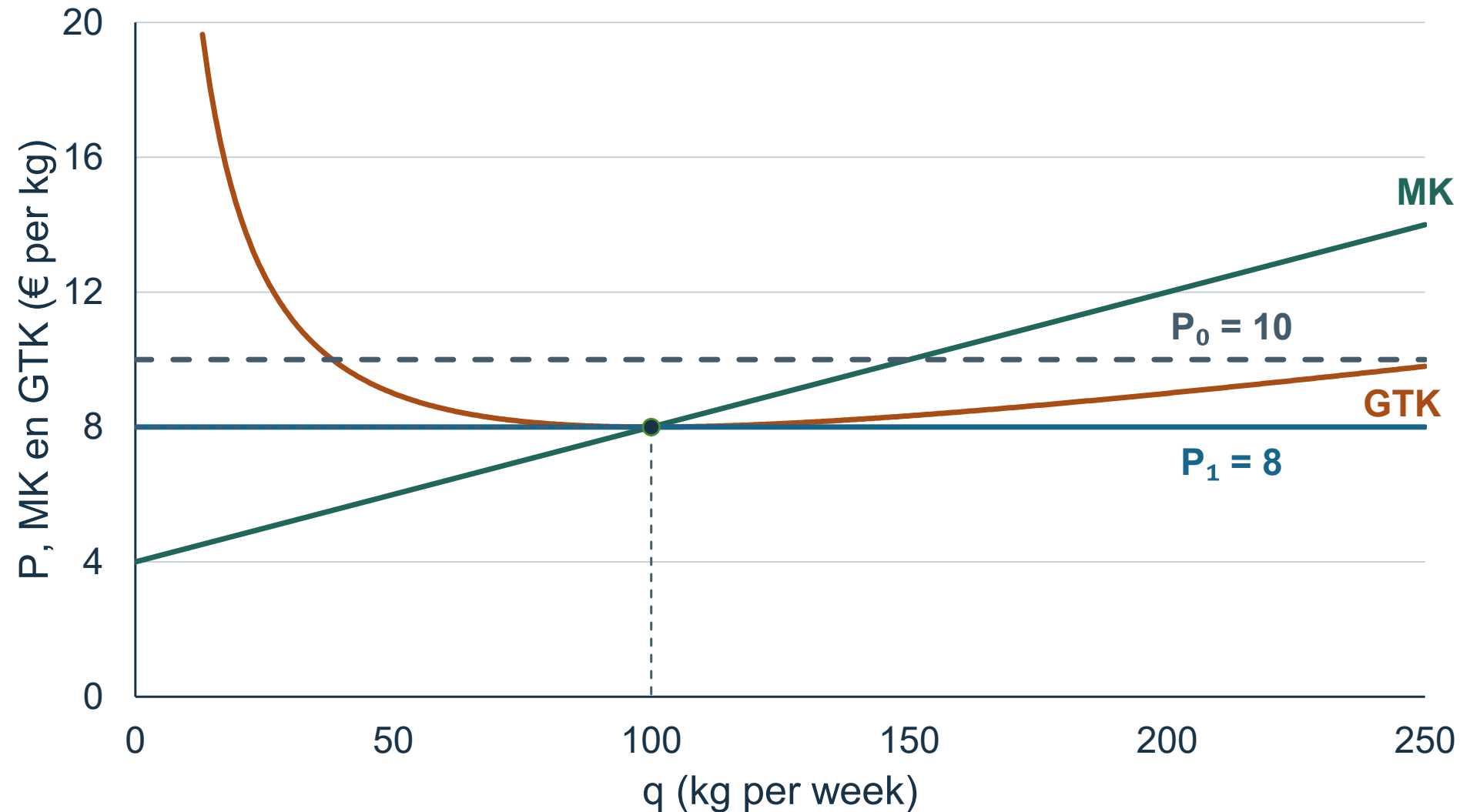
E_1 ligt op V bij $P = 8$

Q : 15.000 naar
20.000 kg per week

Vraaglijn V blijft staan.

Opgave 7c–d · De onderneming volgt de prijs

Elke prijslijn: $P = GO = MO$



Nieuwe prijslijn
 $P = GO = MO = 8$

MK en GTK blijven staan.

$$8 = 0,04q + 4$$
$$q = 100 \text{ kg per week}$$

$P = MK = \text{minimum GTK}$

Opgave 7d · De nulwinst controleren

P = € 8 per kg en q = 100 kg per week

Totale opbrengst

$$TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800 \text{ per week}$$

Totale kosten

$$\begin{aligned} TK &= 0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 \\ &= 200 + 400 + 200 = \text{€ } 800 \text{ per week} \end{aligned}$$

Economische winst

$$800 - 800 = \text{€ } 0 \text{ per week}$$

Controle: $GTK = 800 / 100 = \text{€ } 8 \text{ per kg} = P$

Opgave 7e · Omzet en beloning blijven

Bewering	Weerlegging met de gegevens
“De ondernemer verdient niets.”	€ 120 normale beloning per week zit in TK. Deze beloning wordt nog betaald.
“De omzet is verdwenen.”	$TO = 8 \times 100 = € 800$ per week. Er worden nog koffiebonen verkocht.

Alleen de extra economische winst is nul.

Deze les: §4.1.1 Hoe lang blijft de winst?

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kuis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Toe- en uittreding verklaren.
Markt Q en bedrijfs-q tekenen.
Nulwinst berekenen en uitleggen.

Startopdracht

Pagina 11 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 7

Huiswerk

§4.1.1 Hoe lang blijft de winst?

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken